第 1 章　重夸克物理：B 介子衰变与重夸克偶素

重夸克质量 $m_Q \gg \Lambda_{\rm QCD}$ 本身就是硬标度：b 夸克衰变使末态轻介子以近光速运动，出现与硬遍举过程（**??**）相同的共线结构；重夸克偶素中的相对速度 $v \ll 1$ 提供第二个展开参数。本章只有一条严格结果——电磁衰变匹配系数的树图值与单圈值（[R, $R_{\rm PT}$]）；其余结果的地位从全阶论证到猜想不等，见下框。贯穿全章的一点是：衰变率是固定物理点上的 Minkowski 量，把这些结果用于固定运动学点上的强子衰变率还需要局域夸克—强子对偶（**??**(b)，[C]），它不在任何微扰证明的范围之内。

本章证明了什么 / 没有证明什么

证明了： 命题 1.10（R 严格，$R_{\rm PT}$：电磁衰变匹配系数的树图值与对 ε 精确的单圈 c_v）。

给出全阶论证： 定理 1.2 与命题 1.3（A 全阶论证；瓶颈：**??** 的 SCET 前提，$B \to D\pi$ 另需端点压低假设）；定理 1.6（A 全阶论证；瓶颈：微扰 OPE **??**，端点区另需 SCET 前提）；定理 1.9（A 全阶论证；瓶颈：拓扑因子化的全阶形式）；命题 1.13（A 全阶论证；瓶颈：强子对撞中有色末态的 Glauber 相消）。强子层次均另需**??**。

没有证明（或已知不成立）： 两个轻介子末态领头幂次因子化的全阶形式（命题 1.4，P 部分）；其幂次修正的标准共线因子化——显式计算给出发散的卷积（命题 1.5，V 破坏）；产生的 NRQCD 因子化（猜想 1.12，C 猜想）；固定运动学点上所需的局域对偶（**??**，C 猜想）。

记号。　本章用 $n_A = (1^+, 0^-, \mathbf{0}_T)$、$n_B = (0^+, 1^-, \mathbf{0}_T)$，引用 SCET 文献（**??**）时作换算 $n \to \sqrt{2}\, n_A$、$\bar n \to \sqrt{2}\, n_B$。被发射的轻介子或喷注总取为沿 $+z$ 运动，$p \simeq p^+ n_A$：其组分经 $n_A\!\cdot\! A_s = A_s^-$ 与软胶子耦合，与之共线的胶子求和成沿 n_B 的 Wilson 线。$\lambda = \Lambda_{\rm QCD}/Q$，$Q$ 为硬标度。重夸克有效理论（HQET）的场为 $h_v = \mathrm{e}^{\mathrm{i}m_Q v\cdot x}\frac{1+\not v}{2}Q$，$v$ 为强子的四速度。BBL[1] 与 Manohar–Wise[2] 用 $D_\mu = \partial_\mu + \mathrm{i}gA_\mu$，其公式已按 $g \to -g$ 换算到**??** 的约定；含场强的式子一律用协变导数的对易子写出。

1.1　$B \to D\pi$：领头幂次的全阶因子化

在 “I 类” 衰变 $\bar B^0 \to D^+\pi^-$ 中（图 1.1），弱顶点 $b \to c\,d\bar u$ 直接产生 π^-，旁观反夸克 $\bar d$ 进入 D^+。按色透明性（colour transparency）[3]，快速的 π 形成之初是尺度 $\sim 1/E_\pi$ 的色单态小偶极子，软胶子分辨不出其中的色荷，振幅近似朴素因子化 [4, 5]；Beneke、Buchalla、Neubert、Sachrajda（BBNS）在两圈显式验证了这一点 [6]，Bauer、Pirjol、Stewart（BPS）在软—共线有效理论（SCET）与 HQET 中给出了对 α_s 所有阶的论证 [7]。

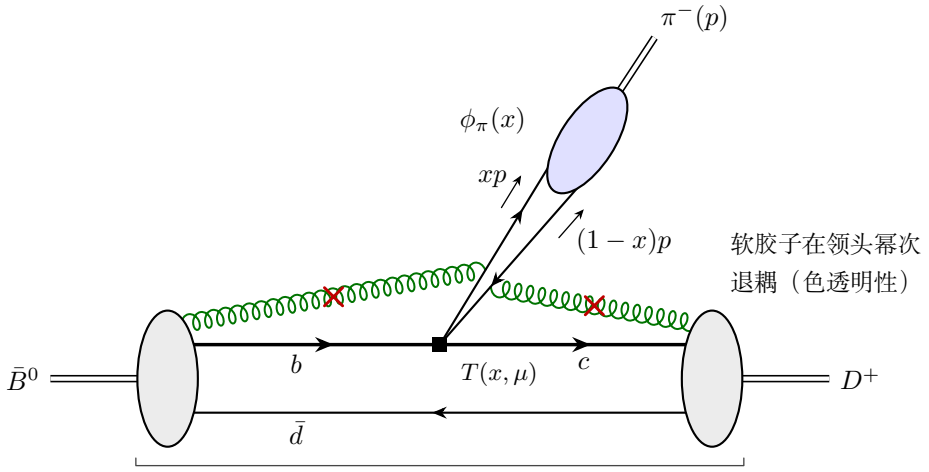


图 1.1　$\bar{B}^0 \to D^+\pi^-$ 的因子化（定理 1.2，全阶论证 [A]）。黑方块为弱作用四夸克算符 $O_{\mathbf{0}} = [\bar{c}\gamma^\mu P_L b][\bar{d}\gamma_\mu P_L u]$ 的顶点，粗线为重夸克 b、c，双线为介子；细线上的箭头为费米子数流向（反夸克 $\bar{d}$、$\bar{u}$ 的箭头逆着动量）。旁观者 $\bar{d}$ 自 $\bar{B}^0$ 进入 D^+，这一软的跃迁由形状因子 $F^{B\to D}(0)$ 描述；发射的 π^- 由弱顶点直接产生的共线 $d\bar{u}$ 对构成（蓝色团，分布振幅 $\phi_\pi(x)$，x 为 d 夸克的动量分数），它是快速运动的色单态小偶极子：软胶子与 d、$\bar{u}$ 的程函耦合在领头幂次相消（打叉的绿色胶子，色透明性），硬胶子交换归入短程系数 $T(x,\mu)$。$N = \tfrac{\mathrm{i}}{2} m_B E_\pi f_\pi$；修正被 Λ/m_b、Λ/m_c、Λ/E_π 压低（VF-BQ-6）；$B^- \to D^0\pi^-$ 同理。证明还用到分布振幅端点压低的假设（见正文）。

例 1.1（朴素因子化与归一化 N）　$\mathcal{H}_W=\frac{4G_F}{\sqrt{2}}V_{cb}V_{ud}^*[C_{\mathbf{0}}O_{\mathbf{0}}+C_{\mathbf{8}}O_{\mathbf{8}}]$，其中 [7, 式 (2)]

$$O_{\mathbf{0}}=\big[\bar c\gamma^\mu P_L b\big]\big[\bar d\gamma_\mu P_L u\big],\qquad O_{\mathbf{8}}=\big[\bar c\gamma^\mu P_L t^a b\big]\big[\bar d\gamma_\mu P_L t^a u\big],\qquad P_L=\tfrac12(1-\gamma_5).\tag{1.1}$$

在 $\bar B$ 静止系中取无质量的 π^- 沿 $+z$，$p_\pi=\sqrt{2}E_\pi n_A$，$E_\pi=\frac{m_B^2-m_D^2}{2m_B}=2.309\,\mathrm{GeV}$（$m_B=5.280\,\mathrm{GeV}$，$m_D=1.870\,\mathrm{GeV}$[8]）。真空插入下，由**??** 的局域极限 $\langle 0|\bar d\gamma^\mu\gamma_5 u|\pi^+(p)\rangle=\mathrm{i}f_\pi p^\mu$、厄米共轭、同位旋与宇称，$\langle\pi^-|\bar d\gamma_\mu P_L u|0\rangle=-\frac12\langle\pi^-|\bar d\gamma_\mu\gamma_5 u|0\rangle=\frac{\mathrm{i}}{2}f_\pi p_{\pi\mu}$；$\bar B\to D$ 只有矢量流贡献，按 F_+、F_0 分解后与 $q=p_\pi$ 收缩，F_+ 项因 $(p_B+p_D)\cdot q=m_B^2-m_D^2$ 而消去，剩 $\frac12(m_B^2-m_D^2)F_0(0)$，$F_0(0)=F_+(0)\equiv F^{B\to D}(0)$。于是

$$\langle D^+\pi^-|O_{\mathbf{0}}|\bar B^0\rangle\big|_{\text{naive}}=\frac{\mathrm{i}}{2}f_\pi\cdot\frac12(m_B^2-m_D^2)F^{B\to D}(0)=\frac{\mathrm{i}}{2}m_B E_\pi f_\pi\,F^{B\to D}(0)\equiv N\,F^{B\to D}(0),\tag{1.2}$$

与 [7, 式 (8)] 一致；用 $(V-A)\otimes(V-A)$ 算符时 N 大 4 倍，$O_{\mathbf{8}}$ 的真空插入 $\propto\mathrm{Tr}\,t^a=0$。重夸克极限下 $F^{B\to D}(0)=\frac{m_B+m_D}{2\sqrt{m_Bm_D}}\xi(w)$，$\xi$ 为 Isgur–Wise 函数，$w=\frac{m_B^2+m_D^2}{2m_Bm_D}=1.589$（脚本 `s1_bdpi.py`）。

依赖：??

色透明性。　软胶子（$k\sim\Lambda_{\mathrm{QCD}}$）与出射夸克 $p_1=xp_\pi+l$、反夸克 $p_2=\bar xp_\pi-l$ 耦合（$\bar x=1-x$，$|l|\sim\Lambda_{\mathrm{QCD}}$，$p_\pi\cdot l=\mathcal{O}(l^2)$）；色单态 $q\bar q$ 对的两条线给出同一色矩阵而符号相反，展开到 l 的一阶，

$$J^\mu\propto t^a\Big[\frac{p_1^\mu}{p_1\cdot k}-\frac{p_2^\mu}{p_2\cdot k}\Big]=t^a\Big(\frac1x+\frac1{\bar x}\Big)\frac{1}{p_\pi\cdot k}\Big[l^\mu-p_\pi^\mu\frac{l\cdot k}{p_\pi\cdot k}\Big]+\mathcal{O}\big(l^2\big)\,.\tag{1.3}$$

$l=0$ 时 $J^\mu\equiv0$；余项是守恒的色偶极子（$k_\mu J^\mu=0$），相对单条线为 $\mathcal{O}\big(\Lambda_{\mathrm{QCD}}/(x\bar x m_b)\big)$——端点 $x\bar x\sim\Lambda_{\mathrm{QCD}}/m_b$ 除外，所以需要端点压低假设（脚本 `s1_bdpi.py`）。

定理 1.2（$B\to D\pi$ 的全阶因子化 A 全阶论证）　设 $Q\in\{m_b,m_c,E_\pi\}$ 同阶且远大于 Λ_{QCD}（m_c/m_b 固定），$\lambda=\Lambda_{\mathrm{QCD}}/Q$，并设（端点压低假设）介子波函数的端点组态——$\pi$ 中一个价夸克带走几乎全部能量的组态，以及 B、D 中旁观者动量 $\gg\Lambda_{\mathrm{QCD}}$ 的组态——被 λ^a（某个 $a>0$）压低。则对 $\bar B^0\to D^+\pi^-$ 与 $B^-\to D^0\pi^-$，在 λ 的领头幂次、对 α_s 的所有阶，

$$\langle D\pi|O|B\rangle=N\,F^{B\to D}(0)\int_0^1\mathrm{d}x\;T_O(x,\mu)\,\phi_\pi(x,\mu)\,\big[1+\mathcal{O}(\lambda)\big],\qquad N=\frac{\mathrm{i}}{2}\,m_BE_\pi f_\pi,\tag{1.4}$$

其中 $O=O_{\mathbf{0}}$ 或 $O_{\mathbf{8}}$（式 (1.1)）；$F^{B\to D}(0)$ 是 $q^2=0$ 处的形状因子（取 $F^{B\to D}(m_\pi^2)$ 只差幂次压低的项）；ϕ_π 是**??** 的分布振幅，x 为 π^- 中 d 夸克的动量分数；T_O 是可微扰计算的短程系数（依赖于 μ、m_c/m_b 与匹配标度），$T_{O_{\mathbf{0}}}=1+\mathcal{O}(\alpha_s)$，$T_{O_{\mathbf{8}}}=\mathcal{O}(\alpha_s)$。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。

依赖：??????

证明概要　按 [7] 进行。(1) 动量 $\gtrsim Q$ 的自由度积出后进入 Wilson 系数；剩下 HQET 重夸克与软夸克、软胶子（$\sim Q\lambda$），π 的共线夸克 ξ（$\not n_A\xi=0$）与共线胶子（$(p^+,p^-,p_T)\sim Q(1,\lambda^2,\lambda)$），以及超软胶子（$\sim Q\lambda^2$）。它们穷尽领头区域是 SCET 的前提（**??**；E-S 型陈述）。(2) 共线胶子接到重夸克上使之离壳，积出后求和为沿 n_B 的 Wilson 线 W（因 $\not v h_v=h_v$ 而与速度无关）：$O_{\mathbf{0},\mathbf{8}}$ 匹配到 $Q_{\mathbf{0}}=[\bar h_{v'}\Gamma_h h_v][\bar\xi\Gamma_\ell\xi]$、$Q_{\mathbf{8}}=[\bar h_{v'}\Gamma_h(W^\dagger t^aW)h_v][\bar\xi\Gamma_\ell t^a\xi]$，对色单态 $W^\dagger W=1$；因

$\not{n}_A\xi = 0$，旁观者不能在 $\mathcal{O}(\lambda^0)$ 变成共线夸克。(3) 超软胶子与重夸克的耦合被 λ 压低，与共线场的领头耦合由 BPS 场重定义消去（**??**，[R, R_{def}]）。软胶子在 $\mathcal{O}(\lambda^0)$ 只经 $n_A\cdot A_s$ 与共线粒子耦合，软动量只以 $n_A\cdot k$ 进入共线传播子（$(p_c+k)^2\simeq 2p_c^+\, n_A\cdot k$），由 Ward 恒等式提出成沿 n_A 的软 Wilson 线 S：对 $Q_{\mathbf{0}}$，$S^\dagger S=1$（式 (1.3) 的全阶形式）；对 $Q_{\mathbf{8}}$，软交换的色结构 M 的伴随指标全部缩并，$\mathrm{Tr}[MW^\dagger t^a W]=M\ \mathrm{Tr}\, t^a=0$[7, 式 (7)]。(4) 共线规范不变性把硬修正限制为 $[\bar h_{v'}\Gamma_h h_v][\bar\xi W\, C(\bar{\mathcal{P}}_+)\Gamma_\ell W^\dagger\xi]$，$\bar{\mathcal{P}}_+$ 给出夸克与反夸克大动量之差；π 的矩阵元是 ϕ_π 的 Fourier 变换，故得卷积，$T(x,\mu)=C(\mu,2(2x-1)E_\pi)$，树图时回到式 (1.2)。(5) 端点压低假设使弱湮灭、硬旁观者与旁观者进入 π 的拓扑被幂次压低（硬旁观者图 $\sim G_F\alpha_s m_b\Lambda_{\text{QCD}}^2$，领头振幅 $\sim G_F m_b^2\Lambda_{\text{QCD}}$[6, 式 (26)、(28)]）。证明不需要 π 由 $q\bar q$ Fock 态主导，也不需要令横动量为零；T 的两圈结果见 [9]。 □

地位与缺口　全阶论证（[A]）。最弱的一步是 SCET 的前提（**??**，其与本书编号假设的对应见该注）：模式穷尽领头区域——强子层次上即**??**(Br1)——与零箱减除的自洽；BPS 的模式清单不含 Glauber 模式，其不出现属于该注的前提 (3)（E-S 型陈述）。另一输入是端点压低假设，它是关于强子波函数的非微扰陈述，BPS 明确列为假设，没有证明。BBNS 在两圈显式证明了红外奇异性的相消，并写明 “the following does not accomplish an all-order ‘proof’”（以下论证并不构成全阶 “证明”）[6, 第 5 节]。没有已知的领头幂次反例。升级途径：对本过程以积分形式证明模式完备，并控制端点组态。

1.2　重到轻形状因子与无粲 B 衰变的 QCD 因子化

两个末态介子都很轻时（$\bar B\to\pi\pi$、πK 等），接收旁观反夸克的介子 M_1 也是高能的：旁观者要么以趋于零的动量分数进入 M_1（软重叠），要么经虚度 $\sim m_b\Lambda_{\text{QCD}}$ 的硬共线胶子获得大动量（硬旁观者散射，图 1.2(b)），于是出现中间标度 $\sqrt{m_b\Lambda_{\text{QCD}}}$。

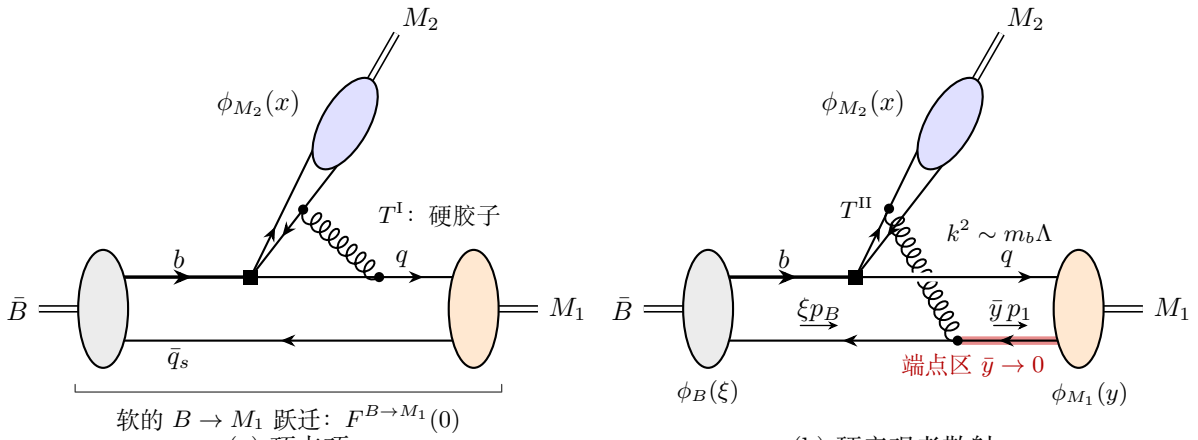
命题 1.3（重到轻形状因子：软重叠与硬旁观者 A 全阶论证）　设 $\bar B\to\pi$ 跃迁中 π 在 $\bar B$ 静止系中的能量 $E=\frac{m_B^2-q^2}{2m_B}\sim m_b/2\gg\Lambda_{\text{QCD}}$（大反冲，略去 m_π）。则在 Λ_{QCD}/m_b 的领头幂次、对 α_s 的所有阶，三个形状因子 F_i（$i=+,0,T$，定义同 [10]）可写成

$$F_i^{B\to\pi}(E)=C_i(E,\mu)\,\xi_\pi(E,\mu)+\int_0^\infty\mathrm{d}\omega\int_0^1\mathrm{d}u\;T_i(E;\omega,u,\mu)\,\phi_B^+(\omega,\mu)\,\phi_\pi(u,\mu),\tag{1.5}$$

其中 (a) C_i、T_i 由标度 m_b 与 $\sqrt{m_b\Lambda_{\text{QCD}}}$ 上的短程物理决定，可按 α_s 展开，C_i 的树图值为运动学因子，$T_i=\mathcal{O}(\alpha_s)$ 是硬系数与硬共线喷注函数的卷积；(b) “软重叠”（soft overlap）形状因子 ξ_π 与 i 无关，在 SCET 中定义为同时包含硬共线、共线与软效应的矩阵元；(c) 对 ω、u 的积分收敛。ϕ_B^+ 是 B 介子的领头光锥分布振幅（ω 为旁观者光锥动量，$\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega}\phi_B^+=\lambda_B^{-1}$[11]，演化见 [12]），$\phi_\pi$ 见**??**。两项都 $\sim(\Lambda_{\text{QCD}}/m_b)^{3/2}$。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。

依赖：??????

证明概要　(1) 两步匹配 QCD $\to$ $\mathrm{SCET_I}$ $\to$ $\mathrm{SCET_{II}}$，依次积出硬模式与硬共线模式；在 $\mathrm{SCET_I}$ 中 B 的软组分是超软的，经 BPS 场重定义退耦（**??**）。(2) 只含一个硬共线夸克场的重到轻流，因 $\not{v}h_v=h_v$、$\not{n}_A\xi=0$，对不同 Dirac 结构只差运动学因子，给出普适的 ξ_π；多含一个硬共线胶子场的流在积出硬共线模式后化为喷注函数与 ϕ_B^+、ϕ_π 的卷积（E-S 型陈述）。(3) 前



(a) 顶点项　(b) 硬旁观者散射

$$F^{B\to M_1}(0)\int \mathrm{d}x\, T^{\mathrm{I}}(x)\,\phi_{M_2}(x) \qquad \int \mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\, T^{\mathrm{II}}(\xi,x,y)\,\phi_B(\xi)\,\phi_{M_1}(y)\,\phi_{M_2}(x)$$

图 1.2　无粲两体衰变 $\bar{B}\to M_1M_2$ 的 QCD 因子化（BBNS；命题 1.4，部分 [P]），各只画一个代表图。黑方块为弱作用四夸克算符的顶点，粗线为 b 夸克，箭头为费米子数流向；M_2（蓝）为由弱顶点发射的介子，M_1（橙）为接收旁观反夸克 $\bar{q}_s$ 的介子。(a) 形状因子项：硬胶子连接发射对与 $b\to q$ 线（顶点修正），软的跃迁由 $F^{B\to M_1}(0)$ 描述。(b) 硬旁观者散射：旁观者（动量 ξp_B，$\xi\sim\Lambda/m_b$）放出一个硬共线胶子（虚度 $\sim m_b\Lambda$），以动量分数 $\bar{y}=1-y$ 进入 M_1。红色标出端点区 $\bar{y}\to 0$（旁观反夸克以趋于零的动量分数进入 M_1）：扭度 3 的硬旁观者项在此对数发散，$X_H=\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{1-y}\Phi_p(y)$；弱湮灭项（未画出）有同类端点发散 $X_A=\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{y}$（VF-BQ-3）。这些幂次修正的标准共线因子化不成立（命题 1.5，[V]），$X_{A,H}$ 的参数化只是模型。

一类矩阵元写成卷积会在端点发散；Beneke 与 Feldmann 把这些效应吸收进 ξ_π 的定义，证明了式 (1.5) 对所有阶成立且卷积收敛 [10]；BPS 用另一种标度分离得到无端点奇异性的硬核 [13]（另见 [14, 15]）。 □

地位与缺口　全阶论证（[A]），前提是**??** 的 SCET 前提（模式完备与零箱减除，E-S 型陈述）。被因子化的只是“软重叠 + 硬旁观者”的分解：ξ_π 不能再写成分布振幅的卷积，否则端点发散（同类现象见命题 1.5 与**??**，[P]）；对按非相对论处理的 $B_c \to \eta_c$，软重叠中双对数的全阶结构由一组尚无闭式解的耦合积分方程描述 [16]。升级途径：对 $B \to \pi$ 以积分形式证明模式完备。

记号与幂次计数。　以 $b \to s$ 为例，$\mathcal{H}_{\rm eff} = \frac{G_F}{\sqrt{2}} \sum_{p=u,c} V_{pb}V_{ps}^* (C_1 Q_1^p + C_2 Q_2^p + \cdots)$，$Q_1^p = (\bar p b)_{V-A}(\bar s p)_{V-A}$，$Q_2^p = (\bar p_i b_j)_{V-A}(\bar s_j p_i)_{V-A}$，省略号为企鹅算符；NDR 方案中 $\mu = m_b = 4.2\,\text{GeV}$ 处 $C_1 = 1.081$、$C_2 = -0.190$[17, 表 1]。领头扭度分布振幅 $\Phi_M(x) = 6x\bar x[1 + \sum_{n\ge 1} \alpha_n^M C_n^{(3/2)}(2x-1)]$（$\alpha_n^M$ 即**??** 中的 a_n），扭度 3 振幅取 $\Phi_p = 1$，$r_\chi^M = 2\mu_M/m_b$（如 $\mu_\pi = m_\pi^2/(m_u + m_d)$），$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}\Phi_B = \frac{m_B}{\lambda_B}$。$M_1$ 接收旁观者，M_2 由弱顶点发射；振幅写成 $A_{M_1M_2} = \mathrm{i}\frac{G_F}{\sqrt{2}} m_B^2 F_0^{B\to M_1}(0) f_{M_2}$（朴素因子化矩阵元 [18, 式 (11)]）乘以系数 a_i。由 $F^{B\to\pi}(0) \sim (\Lambda_{\rm QCD}/m_b)^{3/2}$、$f_B \sim \Lambda_{\rm QCD}^{3/2} m_b^{-1/2}$、$f_\pi \sim \lambda_B \sim \Lambda_{\rm QCD}$，形状因子项 $\sim m_b^2 F^{B\to\pi}(0) f_\pi$ 与硬旁观者项 $\sim f_B f_{M_1} f_{M_2} m_b/\lambda_B$ 同为 $\Lambda_{\rm QCD}^{5/2} m_b^{1/2}$。旁观者（动量 ξp_B，$\xi \sim \Lambda_{\rm QCD}/m_b$）以分数 $\bar y = 1 - y$ 进入 M_1 时，交换胶子的动量 $k = \xi p_B - \bar y p_1$ 满足（用 $2p_B\cdot p_1 = m_B^2$）

$$k^2 = \xi^2 m_B^2 - \bar y\,\xi\, m_B^2 \sim -m_b\Lambda_{\rm QCD} \qquad (\bar y = \mathcal{O}(1)), \tag{1.6}$$

是硬共线的；BBNS 因此在 $\mu_h = \sqrt{\Lambda_h \mu}$（$\Lambda_h = 0.5\,\text{GeV}$）处取硬旁观者项的 α_s[17]。

命题 1.4（无粲两体衰变的领头幂次 QCD 因子化 P部分）　设 M_1、M_2 为味非单态的轻赝标介子。BBNS 因子化公式

$$\begin{aligned}\langle M_1M_2|Q_i|\bar B\rangle = F^{B\to M_1}(0)\int_0^1 \mathrm{d}x\, T_i^{\rm I}(x)\, f_{M_2}\Phi_{M_2}(x) \\ + \int_0^1 \mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\, T_i^{\rm II}(\xi,x,y)\, f_B\Phi_B(\xi)\, f_{M_1}\Phi_{M_1}(y)\, f_{M_2}\Phi_{M_2}(x)\end{aligned} \tag{1.7}$$

（旁观者可进入任一介子时再加 $M_1 \leftrightarrow M_2$ 的项；归一化使树图的 $T_i^{\rm I}$ 恰为朴素因子化，$T_i^{\rm II} = \mathcal{O}(\alpha_s)$）作为对 α_s 所有阶的领头幂次陈述没有公认的证明；本命题断言它在有限阶已被确立的内容。(a)（单圈）在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$，“非因子化”的顶点修正与旁观者图中的软、共线发散在领头幂次相消，$F^{B\to M_1}$ 按命题 1.3 理解；顶点修正给出

$$a_{1,\rm I} = C_1 + \frac{C_2}{N_c}\Big[1 + \frac{C_F\alpha_s}{4\pi}V_{M_2}\Big], \qquad a_{2,\rm I} = C_2 + \frac{C_1}{N_c}\Big[1 + \frac{C_F\alpha_s}{4\pi}V_{M_2}\Big], \tag{1.8}$$

$$V_M = 12\ln\frac{m_b}{\mu} - 18 + \int_0^1 \mathrm{d}x\, g(x)\,\Phi_M(x) \quad (\text{NDR}), \tag{1.9}$$

$$\int_0^1 \mathrm{d}x\, g(x)\Phi_M(x) = -\frac{1}{2} - 3\mathrm{i}\pi + \Big(\frac{11}{2} - 3\mathrm{i}\pi\Big)\alpha_1^M - \frac{21}{20}\alpha_2^M + \cdots, \tag{1.10}$$

其中 $g(x) = 3\big(\frac{1-2x}{1-x}\ln x - \mathrm{i}\pi\big) + \big[2\,\mathrm{Li}_2(x) - \ln^2 x + \frac{2\ln x}{1-x} - (3+2\mathrm{i}\pi)\ln x - (x \leftrightarrow 1-x)\big]$（$x$ 的约定同 [17]），系数 12 由 $a_{1,2}$ 与 μ 无关唯一确定（对任意 N_c）。(b)（高阶）$T^{\rm I}$ 的红外有限性已显式验证到两圈（NNLO），$T^{\rm II}$ 的到其单圈修正（$\mathcal{O}(\alpha_s^2)$）。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。

依赖：命题 1.3 与????

证明概要　(a) 是 BBNS 的单圈计算 [17, 式 (46)–(48)]。系数 12 可独立导出：设 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{C}}{\mathrm{d}\ln\mu}=\frac{\alpha_s}{4\pi}\gamma^{\mathsf{T}}\boldsymbol{C}$，$\gamma=\left(\begin{smallmatrix}-6/N_c & 6\\ 6 & -6/N_c\end{smallmatrix}\right)$（$C_\pm=C_1\pm C_2$ 的本征值 $\pm 6(N_c\mp1)/N_c$；$\mu=m_b$ 处 $C_+=0.891<1<C_-=1.271$，与其符号相符），则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}\Big(C_1+\frac{C_2}{N_c}\Big)=\frac{\alpha_s}{4\pi}\Big[\Big(-\frac{6}{N_c}C_1+6C_2\Big)+\frac{1}{N_c}\Big(6C_1-\frac{6}{N_c}C_2\Big)\Big]=\frac{\alpha_s}{4\pi}\,\frac{12C_F}{N_c}\,C_2, \tag{1.11}$$

恰被 $\frac{C_2}{N_c}\frac{C_F\alpha_s}{4\pi}12\ln\frac{m_b}{\mu}$ 的导数抵消（准确到 $\mathcal{O}(\alpha_s)$）；$a_{2,\mathrm{I}}$ 同理，常数 -18 依赖于方案。式 (1.10) 的系数由数值积分重现到 10^{-20}。数值上，取渐近分布振幅、$\mu=m_b$ 与 $\alpha_s(m_b)=0.223$，$V_\pi=-18.5-3\mathrm{i}\pi$，$a_{1,\mathrm{I}}\approx1.045+0.014\,\mathrm{i}$，$a_{2,\mathrm{I}}\approx0.012-0.080\,\mathrm{i}$：领头幂次的强相位是 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的微扰量（来自轻夸克中间态的在壳部分），色压低的 a_2 中修正与树图值 $C_2+C_1/N_c=0.170$ 同量级，且那里硬旁观者贡献占主导 [17, 第 4.2 节]（脚本 `s2_qcdf.py`）。(b) 两圈顶点 [19, 20, 21] 与企鹅振幅 [22, 23]，单圈旁观者散射 [24, 25, 26, 27, 15]：这些硬散射核都没有残留的软或共线发散。　□

地位与缺口　部分（[P]）。一般断言（BBNS 公式在领头幂次对 α_s 所有阶成立）没有公认的证明，BBNS 本人指出须把 $B\to D\pi$ 的两圈证明推广到两个轻介子的末态 [6, 第 8 节]。SCET 中有领头幂次的全阶推导：Chay 与 Kim 论证振幅对 α_s 所有阶因子化 [28]；Bauer、Pirjol、Rothstein、Stewart（BPRS）认为其定理在 $\alpha_s(E_M\Lambda_{\mathrm{QCD}})$ 不可微扰时也成立，并认为粲夸克企鹅（charming penguin）可能在领头阶给出长程效应 [29]；BBNS 认为二者的公式等价 [30]，BPRS 不同意其批评 [31]。本书不作裁断；分歧集中在硬旁观者项能否按 $\alpha_s(\sqrt{m_b\Lambda_{\mathrm{QCD}}})$ 展开与粲企鹅的幂次计数（E-S 型陈述）。因此标签取 [P] 而非 [A]；但说“BBNS 只在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 成立”则低估了现状。升级途径：包含这两点、被普遍接受的全阶证明。

命题 1.5（幂次修正中的端点发散 V破坏）　在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 按标准共线因子化计算 $\bar B\to M_1M_2$ 的扭度 3 手征增强硬旁观者项与弱湮灭项（$\Lambda_{\mathrm{QCD}}/m_b$ 幂次修正；r_χ^M 形式上 $\sim\Lambda_{\mathrm{QCD}}/m_b$，数值上 $\mathcal{O}(1)$）。对端点行为一般的分布振幅（扭度 2 振幅在端点线性趋于零，扭度 3 振幅在端点不为零），尤其对渐近振幅，卷积对数发散，分别含

$$X_H=\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{1-y}\,\Phi_p(y),\qquad X_A=\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{y}, \tag{1.12}$$

故这些修正的标准共线因子化不成立。BBNS 的参数化 $X_{A,H}=(1+\varrho_{A,H}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{A,H}})\ln\frac{m_B}{\Lambda_h}$（$\varrho_{A,H}\le1$，相位任意，$\Lambda_h=0.5\,\mathrm{GeV}$）是模型，不是因子化定理；例如对两个赝标介子、按 Beneke–Neubert 的规则 $\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{y}\to X_A$[18, 式 (56)]，

$$A_1^i\approx\pi\alpha_s\Big[18\Big(X_A-4+\frac{\pi^2}{3}\Big)+2r_\chi^2X_A^2\Big],\qquad A_3^f\approx12\pi\alpha_s\,r_\chi\big(2X_A^2-X_A\big). \tag{1.13}$$

（本命题是关于硬散射核与分布振幅之卷积的陈述。）

依赖：命题 1.4

发散性的显式计算　硬旁观者项。T^{II} 给出（以 $\Phi_{M_2}(x)/\bar x$ 加权并对 x 积分的）$\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{\bar y}[\Phi_{M_1}(y)+r_\chi^{M_1}\frac{\bar x}{x}\Phi_p(y)]$[17, 式 (57)]。扭度 2 部分有限（渐近振幅给出 $\int_0^1 6y\,\mathrm{d}y=3$）；扭度 3 部分为 $r_\chi^{M_1}\langle x^{-1}\rangle_{M_2}X_H$，而 $\int_0^{1-\delta}\frac{\mathrm{d}y}{1-y}\Phi_p(y)=\Phi_p(1)\ln\frac{1}{\delta}+\mathcal{O}(1)$。发散来自旁观者作为软夸克进入 M_1 的区域 $\bar y\to0$，此时由式 (1.6) $k^2\to\xi^2m_B^2\sim\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2$，交换胶子不再是硬共线的；物理上它

在 $\bar y\sim\Lambda_{\rm QCD}/m_b$ 处被截断，$X_H\sim\ln(m_b/\Lambda_{\rm QCD})$，系数可以是复数 [17]。*弱湮灭项*。$A_1^i=\pi\alpha_s\int\!\!\int \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\{\Phi_{M_2}(x)\Phi_{M_1}(y)[\frac{1}{y(1-x\bar y)}+\frac{1}{\bar x^2 y}]+r_\chi^{M_1}r_\chi^{M_2}\frac{2}{\bar x y}\}$[17, 式 (62)]。取渐近振幅，第一项有限，$36\int\!\!\int\frac{x\bar x\bar y}{1-x\bar y}=18(\frac{\pi^2}{3}-3)$；第二项 $=18\int_0^1\frac{x\,\mathrm{d}x}{1-x}$ 与第三项 $=2r_\chi^2\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1-x}\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{y}$ 发散（一般的扭度 2 振幅在 $x\to1$ 处同样给出 $\Phi_{M_2}/\bar x^2\propto1/\bar x$）。把 $\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{y}$、$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1-x}$ 都换成 X_A，用 $\frac{x}{1-x}=\frac{1}{1-x}-1$，三项为 $18(\frac{\pi^2}{3}-3)$、$18(X_A-1)$、$2r_\chi^2X_A^2$，相加即式 (1.13)。A_3^f 的两项 [17, 式 (62)] 在用 $\frac{x(1+\bar x)}{\bar x}=\frac{1}{\bar x}-\bar x$、$\frac{\bar y(1+y)}{y}=\frac{1}{y}-y$ 后各给出 $6\pi\alpha_s r_\chi(2X_A^2-X_A)$。可见“常数项”只在为发散积分规定数值之后才有意义（脚本 `s2_qcdf.py`、`s8_review.py`）。□

地位与缺口　破坏（[V]），证据为显式计算：在标准共线因子化中这些幂次修正的卷积发散。$X_{A,H}$ 只是对未知非微扰贡献的参数化：BBNS 称对所有湮灭项取同一个 X_A “is a crude model”（是一个粗糙的模型）[17, 第 3.5 节]，Beneke 与 Neubert 称弱湮灭的处理 “is model-dependent”（依赖于模型）[18, 第 2.4 节]。两文把“默认值”印作 $\ln(m_M/\Lambda_h)\approx2.4$，与所用参数化不符，应为 $\ln(m_B/\Lambda_h)=2.36$（附录 Q 第 7 条）。把这些端点发散再因子化成有限的因子化定理，对本过程是猜想性质的（[C]）。其他过程中已有逐例的成功：$h\to\gamma\gamma$（经 b 夸克圈）[32, 33]、$gg\to h$（经轻夸克圈）[34]、$\bar B\to X_s\gamma$ 的次领头 O_8–O_8 贡献 [35]。对纯弱湮灭衰变，据该文摘要，Lü 等人指出一个此前未计入的领头幂次硬共线贡献，认为它有助于理解卷积中的快度发散 [36]；对纯湮灭道 $\bar B^0\to K^+K^-$，一篇 2024 年的博士论文（未在期刊发表）在树图匹配层次上论证了端点发散在标准贡献与新出现的贡献之间相消 [37]。色压低的 $\bar B^0\to D^0M^0$ 中弱湮灭没有幂次压低 [38]。据我们截至 2026 年 10 月的 INSPIRE 检索，对一般的弱湮灭项与扭度 3 硬旁观者项尚无经同行评议的全阶再因子化；一般情形见第 21 章的**??**（[P]）与**??**。解决途径是为本过程建立再因子化，那将是一个形式不同的新定理。

1.3　单举 B 衰变

单举衰变率与 $R_{e^+e^-}$、DIS 一样是编时乘积前向矩阵元的吸收部分（如 $\Gamma(\bar B\to X_u\ell\bar\nu)\propto\mathrm{Im}\langle\bar B|\mathrm{i}\int\mathrm{d}^4x\,T\{J^\dagger(x)J(0)\}|\bar B\rangle$），可按 $1/m_b$ 作算符乘积展开（OPE）；在谱的端点 $p_X^2\sim m_b\Lambda_{\rm QCD}$，末态是一个喷注，一整串被 $\Lambda_{\rm QCD}/m_b$ 压低的项与领头项同阶，须求和成形状函数（shape function）。对 $\bar B\to X_s\gamma$，在 $\bar B$ 静止系中写 $p_b=m_bv+k$（剩余动量 $k\sim\Lambda_{\rm QCD}$），光子 $q=\sqrt{2}E_\gamma n_B$ 沿 $-z$，$p_X=m_bv+k-q$ 沿 $+z$。由 $p_X^2=m_b^2-2m_bE_\gamma+2m_bk^0-2E_\gamma(k^0+k^3)+k^2$ 与 $2E_\gamma=m_b+\mathcal{O}\big(\Lambda_{\rm QCD}\big)$，

$$p_X^2=m_b\big(m_b-2E_\gamma+\omega\big)+\mathcal{O}\big(\Lambda_{\rm QCD}^2\big)\,,\qquad \omega\equiv\frac{n_A\cdot k}{n_A\cdot v}=k^0-k^3\,: \tag{1.14}$$

喷注只通过 ω 一个分量感受 b 夸克的费米运动（脚本 `s3_inclusive.py`）。

定理 1.6（单举 B 衰变的重夸克展开 A 全阶论证）　(a)（局域 OPE）总半轻与总辐射衰变率——更一般地，对强子末态能量作了足够宽的抹平的单举量，如谱的低阶矩——有按 $\Lambda_{\rm QCD}/m_b$ 的渐近展开：领头项是自由 b 夸克的衰变率（含其 α_s 修正），没有 $\mathcal{O}\big(\Lambda_{\rm QCD}/m_b\big)$ 项，$1/m_b^2$ 项由

$$\lambda_1=\frac{\langle\bar B|\bar h_v(\mathrm{i}D)^2h_v|\bar B\rangle}{2m_B},\qquad \lambda_2=\frac{\langle\bar B|\bar h_v\frac{g}{2}\sigma_{\mu\nu}G^{\mu\nu}h_v|\bar B\rangle}{6m_B} \tag{1.15}$$

决定（$[\mathrm{i}D^\mu,\mathrm{i}D^\nu]=\mathrm{i}gG^{\mu\nu}$；$m_{B^*}^2-m_B^2=4\lambda_2+\mathcal{O}\big(\Lambda_{\rm QCD}^3/m_b\big)$）。例如以极点质量 m_b 表示，

$$\Gamma(\bar B\to X_u\ell\bar\nu)=\frac{G_F^2|V_{ub}|^2m_b^5}{192\pi^3}\Big[1+\mathcal{O}(\alpha_s)+\frac{\lambda_1-9\lambda_2}{2m_b^2}+\mathcal{O}\left(\frac{\alpha_s\Lambda_{\rm QCD}^2}{m_b^2},\frac{\Lambda_{\rm QCD}^3}{m_b^3}\right)\Big]. \tag{1.16}$$

(b)（端点区）当 $m_b-2E_\gamma=\mathcal{O}(\Lambda_{\rm QCD})$ 时，在 $\Lambda_{\rm QCD}/m_b$ 的领头幂次、对 α_s 的所有阶，

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma(\bar B\to X_s\gamma)}{\mathrm{d}E_\gamma}=2\Gamma_0\,H(m_b,\mu)\int_{2E_\gamma-m_b}^{\bar\Lambda}\mathrm{d}\omega\; m_b\,J\big(m_b(m_b-2E_\gamma+\omega),\mu\big)\,S(\omega,\mu), \tag{1.17}$$

其中 Γ_0 是 $b\to s\gamma$ 的领头阶宽度，硬函数 $H=1+\mathcal{O}(\alpha_s)$，$J(p^2,\mu)=\delta(p^2)+\mathcal{O}(\alpha_s)$ 是沿 n_A 的夸克喷注函数，$\bar\Lambda=m_B-m_b$，形状函数为

$$S(\omega)=\frac{1}{2m_B}\Big\langle\bar B(v)\Big|\,\bar h_v\,\delta\Big(\omega-\frac{n_A\cdot\mathrm{i}D}{n_A\cdot v}\Big)h_v\Big|\bar B(v)\Big\rangle \tag{1.18}$$

（写成双局域形式时两个 h_v 之间是沿 n_A 的类光 Wilson 线）；$\bar B\to X_u\ell\bar\nu$ 的端点区有用同一形状函数写出的类似因子化。非微扰地位：**??**、**??**、**??**（MA0、MA4）；端点（形状函数）区的因子化另需**??**（MA1、MA2）。

依赖：????????????

证明概要　(1) 对编时乘积在 HQET 算符上作 OPE；它与 DIS 的 OPE 是同一类短程展开，全阶地位相同（**??**, [A]）。(2) 领头算符 $\bar b\gamma^\mu b$ 的前向矩阵元由 b 数守恒精确归一；量纲 4 的唯一候选 $\bar h_v\,\mathrm{i}v\cdot D\,h_v$ 由 HQET 运动方程为零，故没有 $1/m_b$ 修正 [39, 40]；量纲 5 的动能与色磁算符给出 $\lambda_{1,2}$。Manohar 与 Wise 对 $b\to u$ 求得 $\Gamma/\Gamma_b=1+5E_b-6K_b-2G_b$，$E_b=K_b+G_b$[2, 式 (5.11)]；在本书约定下 $K_b=-\frac{\lambda_1}{2m_b^2}$（$b$ 夸克的动能，以 m_b 为单位）、$G_b=-\frac{3\lambda_2}{2m_b^2}$（自旋能量），代入得 $1-K_b+3G_b=1+\frac{\lambda_1-9\lambda_2}{2m_b^2}$，即式 (1.16)；其中 $\frac{\lambda_1}{2m_b^2}$ 就是时间膨胀因子 $\langle m_b/E_b\rangle-1$（$\lambda_1=-\langle\boldsymbol{p}^2\rangle$；脚本 `s3_inclusive.py`）。(3) OPE 只在离开物理割线处可靠，围道在小的强子不变质量处靠近割线，故 (a) 只对总宽度与抹平的量成立（与**??** 类似）。(4) 在端点区，$[\Lambda_{\rm QCD}/(m_b-2E_\gamma)]^n$ 型的项同阶，求和成形状函数 [41, 42, 43]。在 SCET 中 $b\to s\gamma$ 流匹配到 SCET 流，H 是匹配系数的模方；B 中动量 $\sim\Lambda_{\rm QCD}$ 的组分相对于喷注是超软的，经 BPS 场重定义退耦（**??**），留下沿 n_A 的 Wilson 线，即式 (1.18)；喷注部分给出 J。RG 一致性使 Sudakov 对数可以求和 [44]；图形层次的同一结构见 [45]，喷注函数见 [46, 47]（此步只给出 E-S 型陈述）。 □

地位与缺口　全阶论证（[A]）。(a) 的地位是微扰 OPE 的地位（**??**, [A]），(b) 的地位是 SCET 因子化的地位（**??**，模式完备，E-S 型陈述）。用于固定运动学点上的强子衰变率需要局域对偶（**??**(b), [C]）；它不是定理的前提，而是应用所需的额外输入。以极点质量表示时，m_b^5 带有相对量级 $\Lambda_{\rm QCD}/m_b$ 的红外重整化子歧义 [48, 49]；OPE 中没有能吸收它的 $1/m_b$ 项，所以它必须与系数级数中相应的发散相消，改用短距离质量后线性的红外敏感性消失，与没有 $1/m_b$ 项相符 [50]。升级途径：(a) 随微扰 OPE 升级；(b) 需对端点区证明模式完备。

例 1.7（端点区的树图检验）　取 $H=1$、$J=\delta(p^2)$：$m_b\,\delta(m_b(m_b-2E_\gamma+\omega))=\delta(\omega-2E_\gamma+m_b)$，式 (1.17) 化为 $\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}E_\gamma}=2\Gamma_0 S(2E_\gamma-m_b)$，光子能量 $E_\gamma=\frac12(m_b+\omega)$ 直接映出 ω 的分布，积分给出 $\Gamma_0\int S=\Gamma_0$。支撑 $\omega\le\bar\Lambda$[42] 把端点从 $m_b/2$ 移到 $m_B/2$。树图层次上 $\int S=1$，$\int\omega S=\langle v\cdot k\rangle=0$

（运动方程），$\int\omega^2 S=\langle(n_A\cdot k)^2\rangle/(n_A\cdot v)^2=-\frac{\lambda_1}{3}$（由 $\langle k^\mu k^\nu\rangle=\frac{\lambda_1}{3}(g^{\mu\nu}-v^\mu v^\nu)$ 与 $n_A^2=0$），故 $\langle E_\gamma\rangle=m_b/2$，方差 $-\frac{\lambda_1}{12}>0$：费米运动把部分子的 δ 函数谱展宽成宽度 $\sim\Lambda_{\rm QCD}$ 的峰。数值上 $m_{B^*}=5.325\,\text{GeV}$、$m_B=5.280\,\text{GeV}$ 给出 $\lambda_2\approx0.12\,\text{GeV}^2$，式 (1.16) 中 $-\frac{9\lambda_2}{2m_b^2}\approx-2.3\%$（$m_b=4.8\,\text{GeV}$；脚本 `s7_extra.py`）。

依赖：定理 1.6

1.4　重夸克偶素：NRQCD

重夸克偶素有三个标度：m_Q、相对动量 m_Qv 与结合能 m_Qv^2，$v^2\approx0.3$（$c\bar c$）、0.1（$b\bar b$）[1, 第 II.A 节]。湮灭发生在距离 $\sim1/m_Q$ 上。非相对论 QCD（NRQCD）积出标度 m_Q，按 v 与 $\alpha_s(m_Q)$ 双重展开 [51, 1]；衰变的因子化有全阶论证，产生的因子化是猜想（图 1.3）。

定义 1.8（NRQCD 及其幂次计数）　NRQCD 的拉氏量为

$$\mathcal{L}_{\rm NRQCD}=\mathcal{L}_{\rm light}+\psi^\dagger\Big(\mathrm{i}D_t+\frac{\boldsymbol{D}^2}{2m_Q}\Big)\psi+\chi^\dagger\Big(\mathrm{i}D_t-\frac{\boldsymbol{D}^2}{2m_Q}\Big)\chi+\delta\mathcal{L}_{\rm bilinear}+\delta\mathcal{L}_{\rm 4f},\tag{1.19}$$

其中 $\mathcal{L}_{\rm light}$ 是轻夸克与胶子的 QCD 拉氏量（**??**），ψ（χ）是湮灭重夸克（产生重反夸克）的二分量 Pauli 场，$D_t=\partial_t-\mathrm{i}gA^0$、$\boldsymbol{D}=\boldsymbol{\nabla}+\mathrm{i}g\boldsymbol{A}$ 是 $D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}gA_\mu$ 的分量（$\boldsymbol{A}$ 为 A^μ 的空间分量）。$\delta\mathcal{L}_{\rm bilinear}$ 是 $\frac{1}{8m_Q^3}\psi^\dagger\boldsymbol{D}^4\psi$、Darwin 项、自旋—轨道项与 Fermi 项 $\frac{c_F}{2m_Q}\psi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathrm{i}\boldsymbol{D}\times\boldsymbol{D})\psi$ 等双线性修正（及 χ 的对应项，系数 $=1+\mathcal{O}(\alpha_s)$；Fermi 项来自 $(\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{D})^2=\boldsymbol{D}^2+\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathrm{i}\boldsymbol{D}\times\boldsymbol{D})$）。$\delta\mathcal{L}_{\rm 4f}=\sum_n\frac{f_n(\Lambda)}{m_Q^{d_n-4}}\mathcal{O}_n$ 为四费米子算符项（Λ 为截断标度，d_n 为算符量纲），如 $d_n=6$ 的

$$\begin{aligned}&\mathcal{O}_1(^1S_0)=\psi^\dagger\chi\,\chi^\dagger\psi,&&\mathcal{O}_1(^3S_1)=\psi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\chi\cdot\chi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\psi,\\&\mathcal{O}_8(^1S_0)=\psi^\dagger t^a\chi\,\chi^\dagger t^a\psi,&&\mathcal{O}_8(^3S_1)=\psi^\dagger\boldsymbol{\sigma}t^a\chi\cdot\chi^\dagger\boldsymbol{\sigma}t^a\psi,\end{aligned}\tag{1.20}$$

以及含 $\overleftrightarrow{\boldsymbol{D}}$ 的 P 波算符（$d_n=8$）；电磁算符把中间态投影到 QCD 真空，如 $\mathcal{O}_1^{\rm EM}(^3S_1)=\psi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\chi|0\rangle\cdot\langle0|\chi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\psi$。$\mathrm{Im}\,f_n$ 描述距离 $\sim1/m_Q$ 上的湮灭。速度标度规则：设 v 为典型相对速度，$\alpha_s(m_Qv)\sim v$，则

$$\psi,\chi\sim(m_Qv)^{3/2},\qquad\boldsymbol{D}\sim m_Qv,\qquad D_t\sim m_Qv^2,\qquad g\boldsymbol{E}\sim m_Q^2v^3,\qquad g\boldsymbol{B}\sim m_Q^2v^4\tag{1.21}$$

（$g\boldsymbol{E}$、$g\boldsymbol{B}$ 指 $\mathrm{i}[D_t,\boldsymbol{D}]$ 与 $\mathrm{i}\boldsymbol{D}\times\boldsymbol{D}$），故 $\delta\mathcal{L}_{\rm bilinear}$ 相对领头项为 $\mathcal{O}\big(v^2\big)$。BBL 用 $D=\partial+\mathrm{i}gA$，其 $c_{2,3,4}$ 项写成本书约定下的 $\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{B}$ 时须变号。

依赖：**??**

式 (1.21) 来自归一化 $\int\mathrm{d}^3x\,\psi^\dagger\psi\simeq1$（体积 $(m_Qv)^{-3}$）、Schrödinger 方程以及 Gauss 与 Ampère 定律 [1, 第 II.C 节][52]。由此 S 波色单态衰变 $\sim\langle\mathcal{O}_1\rangle/m_Q^2\sim m_Qv^3$，$P$ 波色单态（量纲 8）$\sim(m_Qv)^5/m_Q^4=m_Qv^5$，$\chi_{QJ}$ 中概率 $\sim v^2$ 的色八重态 $^3S_1$ 成分也 $\sim m_Qv^5$：P 波衰变中色八重态不可缺少（脚本 `s4_nrqcd_lo.py`）。

定理 1.9（衰变的 NRQCD 因子化 A 全阶论证）　设 H 为重夸克偶素（态取非相对论归一化 $\langle H(\boldsymbol{P}')|H(\boldsymbol{P})\rangle=(2\pi)^3\delta^3(\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}')$，在其静止系中取矩阵元），$m_Q$ 为重夸克的极点质量。

则对 $\alpha_s(m_Q)$ 的所有阶、对 v 逐阶，

$$\begin{aligned}\Gamma(H\to\text{轻强子}) &= \sum_n \frac{2\,\mathrm{Im}\, f_n(\Lambda)}{m_Q^{d_n-4}}\,\langle H|\mathcal{O}_n(\Lambda)|H\rangle,\\ \Gamma(H\to\text{电磁末态}) &= \sum_n \frac{2\,\mathrm{Im}\, f_{\mathrm{EM},n}(\Lambda)}{m_Q^{d_n-4}}\,\langle H|\mathcal{O}_n^{\mathrm{EM}}(\Lambda)|H\rangle,\end{aligned}\tag{1.22}$$

求和遍历定义 1.8 的四费米子算符；Λ 依赖在系数与矩阵元之间相消；$\mathrm{Im}\, f_n$ 由在壳 $Q\bar{Q}$ 振幅的匹配确定，与 H 无关，可按 $\alpha_s(m_Q)$ 展开；到 v 的任一给定阶只有有限个算符贡献。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）；非微扰地还需局域对偶（**??**(b)）。

依赖：定义 1.8 与**??**

证明概要　(1) 衰变率是态的能量虚部的 -2 倍，湮灭对它的贡献来自 $-\delta\mathcal{L}_{4\mathrm{f}}$ 的期待值，故 $\Gamma = 2\,\mathrm{Im}\langle H|\delta\mathcal{L}_{4\mathrm{f}}|H\rangle$，即式 (1.22)[1, 式 (2.13)–(2.14)]；湮灭产生至少两个能量 $\sim m_Q$ 的部分子，因而是局域的 [1, 第 II.E 节]。(2) 系数由在壳 $Q\bar{Q}$ 振幅的匹配逐阶确定，与偶素态无关。(3) 拓扑因子化 [1, 第 V.A 节]：末态部分子辐射的软、共线发散在对轻强子末态求和时按 Kinoshita–Lee–Nauenberg（KLN）定理相消；接到重夸克线上的软胶子，若所接传播子离壳 $\mathcal{O}(m_Q)$，红外发散被这一“控制动量”截断，故红外发散部分可沿离壳 $\ll m_Q$ 的重夸克传播子与短程部分分开，吸收进 NRQCD 矩阵元。例如色单态计算中 χ_{QJ} 衰变的结合能对数 [53] 被同阶的色八重态矩阵元吸收 [54]。(4) 每阶 v 只有有限个算符（此步只给出 E-S 型陈述）。 □

地位与缺口　在微扰论中为全阶论证（[A]）：拓扑因子化的全阶形式只以概要给出，截断标度依赖要在 f_n 与 $\langle\mathcal{O}_n\rangle$ 之间逐阶相消（E-S 型陈述）。BBL 认为其严格程度与“the proofs of factorization in deep-inelastic lepton-hadron scattering”（深度非弹散射中的因子化证明）相当 [1, 第 VI.A 节]；就微扰内容而言这与 [A] 一致，在强子层次上则不然：DIS 的矩经色散关系与欧氏区的 OPE 相联系（**??**），而偶素衰变率是固定物理点上的 Minkowski 量，没有可向欧氏区延拓的变量，BBL 也指出对能量抹平的办法“is not available to us in the case of quarkonium annihilation”（对偶素湮灭不可用）[1, 第 II.E 节]。因此非微扰应用需要局域对偶（**??**(b)，[C]），不能说“NRQCD 衰变因子化与 OPE 同样严格”。升级途径：证明拓扑因子化的全阶形式；非微扰地控制局域对偶。

命题 1.10（匹配系数 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在树图与单圈（$\mathcal{O}(\alpha_s)$）阶，电磁衰变的匹配系数如下（本命题只涉及部分子态与微扰的 $Q\bar{Q}$ 态）。(a)（树图）$\mathrm{Im}\, f_{ee}(^3S_1) = \frac{\pi e_Q^2\alpha^2}{3}$，$\mathrm{Im}\, f_{\gamma\gamma}(^1S_0) = \pi e_Q^4\alpha^2$。对相对波函数在原点的值为 $\psi(0) = R(0)/\sqrt{4\pi}$ 的色单态 S 波 $Q\bar{Q}$ 态，领头阶 $\langle\mathcal{O}_1\rangle = 2N_c|\psi(0)|^2$，于是

$$\begin{aligned}\Gamma(^3S_1\to e^+e^-) &= \frac{16\pi N_c}{3}\,\frac{e_Q^2\alpha^2|\psi(0)|^2}{M^2} = \frac{N_c e_Q^2\alpha^2|R(0)|^2}{3m_Q^2},\\ \Gamma(^1S_0\to\gamma\gamma) &= 16\pi N_c\,\frac{e_Q^4\alpha^2|\psi(0)|^2}{M^2} = \frac{4N_c e_Q^4\alpha^2|R(0)|^2}{M^2}, \qquad M = 2m_Q.\end{aligned}\tag{1.23}$$

(b)（单圈）阈值处矢量流 $\bar{Q}\gamma^i Q$ 匹配到 $c_v\,\chi^\dagger\sigma^i\psi$，

$$c_v = 1 - 2C_F\frac{\alpha_s}{\pi} + \mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big), \qquad \mathrm{Im}\, f_{ee}(^3S_1) = \frac{\pi e_Q^2\alpha^2}{3}\Big(1 - 4C_F\frac{\alpha_s}{\pi}\Big),\tag{1.24}$$

故 $\Gamma(V\to e^+e^-)\propto 1-\frac{16\alpha_s}{3\pi}$（$N_c=3$）。

依赖：定义 1.8 与??

证明　(a) 在阈值 $p=\bar p=(m_Q,\mathbf{0})$ 处，入射 $Q(p)\bar Q(\bar p)$ 的自旋投影 $\sum_{s\bar s}\langle \tfrac12 s\,\tfrac12\bar s|SS_z\rangle\,u(p,s)\bar v(\bar p,\bar s)$ 为 $\Pi_S=\frac{1}{2\sqrt2\,m_Q}(\not p+m_Q)\,\Gamma_S\,(\not p-m_Q)$（$\Gamma_0=\gamma_5$，$\Gamma_1=\not\varepsilon$；$\bar u u=2m_Q$），$\mathrm{Tr}[\bar\Pi_S\Pi_S]=-4m_Q^2$。以相对论归一化的束缚态与色单态波函数 $\delta_{ij}/\sqrt{N_c}$ 组合自由 $Q\bar Q$ 态，领头阶振幅为 $\mathcal{M}=\frac{\sqrt{2M}}{2m_Q}\sqrt{N_c}\,\psi(0)\,\mathrm{Tr}[\Gamma_f\Pi_S]$（$\frac{1}{2m_Q}$ 来自两个 $1/\sqrt{2E}$）。对 ${}^3S_1\to\gamma^*\to\ell^+\ell^-$，$\mathrm{Tr}[\gamma^\mu\Pi_1]=-2\sqrt2\,m_Q\varepsilon^\mu$；轻子张量对偶素极化平均为 $\frac13(-g_{\mu\nu}+\frac{P_\mu P_\nu}{M^2})\,\mathrm{Tr}[\not k_1\gamma^\mu\not k_2\gamma^\nu]=\frac43 M^2$；乘以 $e^4e_Q^2$、光子传播子的平方 $1/M^4$、两体相空间 $\frac{1}{8\pi}$ 与 $\frac{1}{2M}$，得 $\Gamma=\frac{N_c e^4e_Q^2|\psi(0)|^2}{3\pi M^2}$，即式 (1.23) 第一式。对 ${}^1S_0\to\gamma\gamma$，两个 Compton 型图之和为 $\mathrm{Tr}[(\gamma^\nu S_Q(p-k_1)\gamma^\mu+\gamma^\mu S_Q(p-k_2)\gamma^\nu)\Pi_0]=\mathrm{i}\sqrt2\,\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}k_{1\alpha}k_{2\beta}/m_Q^2$（$S_Q$ 为去掉因子 i 的夸克传播子），对光子极化求和给出 $4(k_1\cdot k_2)^2/m_Q^4$，计入全同光子的 $\frac12$ 即得第二式。选择定则也直接成立：自旋单态不与单光子耦合，自旋三重态不衰变为两个光子。由 $\Gamma=2\,\mathrm{Im}\,f\,\langle\mathcal{O}_1\rangle/m_Q^2$ 读出 $\mathrm{Im}\,f$，与 [1, 式 (A31)、(A34)] 一致（BBL 的“M”是 m_Q，不是偶素质量）；QED 极限 $N_c=e_Q=1$ 给出仲正电子素的 $\alpha^5 m/2$。

(b) 严格阈值处 NRQCD 一侧的单圈修正是无标度积分，为零；QCD 一侧取 Feynman 规范，维数正规化同时正规化紫外与红外发散，故 $c_v-1=\delta_V+\delta Z_2^{\mathrm{OS}}$（两条外线各贡献 $\frac12\delta Z_2^{\mathrm{OS}}$）。顶点修正为

$$\Lambda^\mu=-\mathrm{i}g^2C_F\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\,\frac{\gamma^\alpha(-\not p-\not k+m_Q)\gamma^\mu(\not p-\not k+m_Q)\gamma_\alpha}{k^2\,[(p-k)^2-m_Q^2]\,[(p+k)^2-m_Q^2]},\tag{1.25}$$

因子 $-\mathrm{i}g^2C_F$ 来自两个顶点 $(\mathrm{i}g\gamma t^a)^2$、两个夸克传播子的 i^2、胶子传播子的 $-\mathrm{i}$ 与 $t^at^a=C_F$。由 $p^2=m_Q^2$，三个分母为 k^2、$k^2\mp2p\cdot k$；Feynman 参数化后令 $k=l+ap$（$a=x_1-x_2$ 为两个夸克分母的参数之差，测度化为 $\int_{-1}^1\mathrm{d}a\,(1-|a|)$），分母化为 $(l^2-a^2m_Q^2)^3$。用 Π_1 投影并作张量约化 $l^\mu l^\nu\to l^2g^{\mu\nu}/D$ 后，分子等于树图的迹乘以 $r_0+r_2l^2$，$r_0=-2m_Q^2[2-(1-\varepsilon)a^2]$，$r_2=\frac{2(1-\varepsilon)^2}{2-\varepsilon}$。做 D 维动量积分，再用 $\int_{-1}^1\mathrm{d}a\,(1-|a|)|a|^p=\frac{2}{(p+1)(p+2)}$ 并按 $\overline{\mathrm{MS}}$ 记 $a_s\equiv\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}$，得到对 ε 精确的

$$\begin{aligned}\delta_V&=a_s\,\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Big(\frac{\mu^2}{m_Q^2}\Big)^{\varepsilon}\Big\{\Gamma(\varepsilon)\frac{1-\varepsilon}{1-2\varepsilon}+\Gamma(1+\varepsilon)\Big[\frac{2}{\varepsilon(1+2\varepsilon)}-\frac{1}{1-2\varepsilon}\Big]\Big\}\\&=a_s\Big(\frac{3}{\varepsilon}-4+3\ln\frac{\mu^2}{m_Q^2}\Big)+\mathcal{O}(\varepsilon)\,,\end{aligned}\tag{1.26}$$

$$\delta Z_2^{\mathrm{OS}}=-a_s\,\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Big(\frac{\mu^2}{m_Q^2}\Big)^{\varepsilon}\Gamma(\varepsilon)\,\frac{3-2\varepsilon}{1-2\varepsilon}=-a_s\Big(\frac{3}{\varepsilon}+4+3\ln\frac{\mu^2}{m_Q^2}\Big)+\mathcal{O}(\varepsilon)\,,\tag{1.27}$$

其中 δ_V 的第一项来自 r_2l^2、第二项来自 r_0，δZ_2^{OS} 由自能在 $\not p=m_Q$ 处的导数得到。二者之和精确地为

$$c_v-1=-\frac{8a_s\,\Gamma(1+\varepsilon)\,\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}}{1-4\varepsilon^2}\Big(\frac{\mu^2}{m_Q^2}\Big)^{\varepsilon}\ \xrightarrow{\varepsilon\to0}\ -8a_s=-2C_F\frac{\alpha_s}{\pi},\tag{1.28}$$

有限且与 μ 无关。由式 (1.23)，$\Gamma\propto|c_v|^2=1-4C_F\frac{\alpha_s}{\pi}+\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)$，与 [1, 式 (A37)] 一致（BBL 引用 [55, 56]）。迹、张量约化与参数积分均由符号计算完成并与显式 4×4 矩阵核对（脚本 `s5_cv.py`、`s7_extra.py`、`s8_review.py`）。□

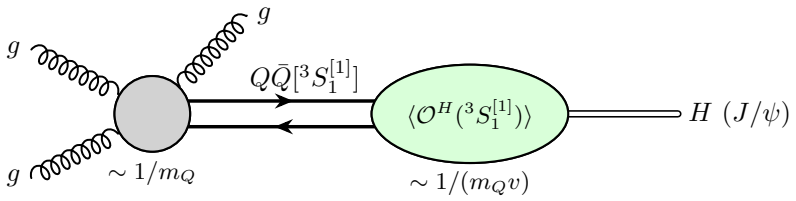
例 1.11（阈值处的单圈 c_v）　式 (1.26) 与 (1.27) 的极点来源不同：顶点的 $\frac{3}{\varepsilon}$ 中，r_2l^2 项给出 $\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}}+1$（取 $\mu=m_Q$），r_0 项给出 $\frac{2}{\varepsilon_{\mathrm{IR}}}-5$，后者来自 $a\to0$，即胶子动量趋于零、两条重夸克

线同时近壳的区域；δZ_2^{OS} 的极点为 $-\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}}-\frac{2}{\varepsilon_{\mathrm{IR}}}$。紫外极点相消体现 Ward 恒等式 $Z_1=Z_2$；红外极点也相消，且式 (1.28) 与 μ 无关，说明 NRQCD 矢量流在单圈没有反常维数。稍高于阈值（每个重夸克在质心系中的速度为 β），完整顶点还含势区域的 Coulomb 奇异性：以胶子质量作红外正规化数值计算单圈阿贝尔顶点（$\alpha\to C_F\alpha_s$），在 $\beta=0.01$–0.08 上拟合，振幅修正为 $\frac{C_F\alpha_s}{\pi}K(\beta)$，

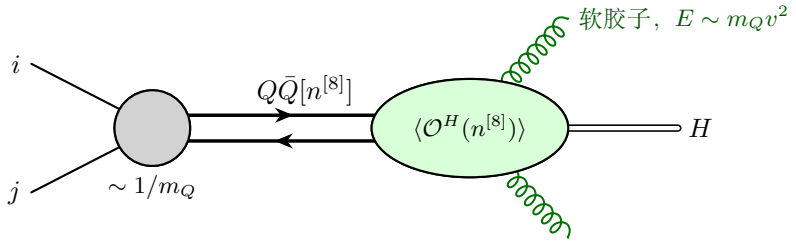
$$K(\beta)=\frac{\pi^2}{4\beta}-2+\mathcal{O}(\beta)\qquad(\text{拟合值}2.46740/\beta-2.0003,\ \pi^2/4=2.46740).\tag{1.29}$$

第一项是 Coulomb 交换，由 NRQCD 的 Coulomb 势复现（平方后即 Sommerfeld 因子 $1+\frac{\pi C_F\alpha_s}{2\beta}+\cdots$）；常数 -2 恰为硬区域的 $(c_v-1)/(C_F\alpha_s/\pi)$（脚本 `s6_threshold.py`）。修正很大：$\alpha_s=0.25$ 时 $16\alpha_s/(3\pi)\approx 0.42$。

依赖：命题 1.10



(a) 色单态：短距离过程须多放出一个硬胶子



(b) 色八重态：颜色在长距离上由软胶子带走

图 1.3　重夸克偶素产生的 NRQCD 因子化图像。灰色团为短距离过程：在距离 $\sim 1/m_Q$ 上产生处于确定色、自旋与轨道角动量态 $n=^{2S+1}L_J^{[1,8]}$ 的 $Q\bar{Q}$ 对（粗线；箭头为费米子数），其截面 $\mathrm{d}\hat{\sigma}(ij\to Q\bar{Q}[n]+X)$ 可按 $\alpha_s(m_Q)$ 微扰计算；绿色团为长距离矩阵元 $\langle\mathcal{O}^H(n)\rangle$，描述 $Q\bar{Q}[n]$（相对速度 v，尺度 $\sim 1/(m_Q v)$）演化为强子 H 的概率，按 v 的幂次计数（$c\bar{c}$：$v^2\approx 0.3$；$b\bar{b}$：$v^2\approx 0.1$）。(a) 色单态：例如 $gg\to Q\bar{Q}[^3S_1^{[1]}]+g$，在 v 的领头阶 $Q\bar{Q}$ 直接成为 J/ψ；为满足色与 C 宇称守恒，短距离过程必须多放出一个硬胶子。(b) 色八重态（如 $^1S_0^{[8]}$、$^3S_1^{[8]}$、$^3P_J^{[8]}$）：$Q\bar{Q}$ 对须放出能量 $\sim m_Q v^2$ 的软胶子才能成为色单态强子，相应矩阵元相对于 (a) 有额外的 v 压低。产生截面的因子化形式 $\mathrm{d}\sigma(H)=\sum_n \mathrm{d}\hat{\sigma}(Q\bar{Q}[n])\,\langle\mathcal{O}^H(n)\rangle$ 是猜想（[C]），对衰变的类似公式有全阶论证（[A]）；八重态算符须以 Wilson 线补全规范不变性（见正文）。

猜想 1.12（产生的 NRQCD 因子化 C猜想）　对一切以 m_Q 为硬标度的单举重夸克偶素产生过程，对 v 逐阶，

$$\sigma(H+X)=\sum_n \frac{F_n(\Lambda)}{m_Q^{d_n-4}}\,\langle 0|\mathcal{O}_n^H(\Lambda)|0\rangle,\qquad \mathcal{O}_n^H=\chi^\dagger\mathcal{K}_n\psi\Big(\sum_X\sum_{m_J}|H+X\rangle\langle H+X|\Big)\psi^\dagger\mathcal{K}_n'\chi,\tag{1.30}$$

其中 F_n 是产生 $Q\bar{Q}[n]$ 的短程截面（可按 $\alpha_s(m_Q)$ 计算，与 H 无关），$\mathcal{K}_n$、$\mathcal{K}_n'$ 为色与自

旋矩阵（高维算符中含协变导数），长程矩阵元普适，且到 v 的任一给定阶只有有限个 [1, 第 VI.A 节，式 (6.4)]。

依赖：定义 1.8

地位与缺口　猜想（[C]），不能说“NRQCD 产生的因子化已证明”。指定末态含 H 使 KLN 求和中缺了一些割；BBL 论证两端都接在重夸克线上的软胶子属于矩阵元，而连接与偶素同向的部分子和其他喷注的软胶子“至少在微扰论中”相消，对强子引起的过程则“merely assume that the Glauber divergences cancel”（仅仅假设 Glauber 发散相消），并认为产生的论证不如衰变严格，与 Drell–Yan 相当 [1, 第 VI.A 节]。Nayak、Qiu、Sterman（NQS）在大 p_{T} 胶子碎裂中发现 NNLO（两圈）有正比于 $\alpha_s^2 v^2/\varepsilon$ 的不相消红外极点，常规八重态矩阵元不能匹配；规范不变性要求把八重态产生算符的色指标用延伸到无穷远的伴随 Wilson 线 Φ_l 补全（NQS 为确定起见取 l 为类光矢量，在这一阶结果与 l 的方向无关），补全后的矩阵元恰好产生同样的极点，因子化在 NNLO、$\mathcal{O}(v^2)$ 恢复 [57, 58]，对八重态到单态的跃迁推广到 v 的所有阶 [59]（[P]）；若无特殊相消，更高阶可能需要速度展开之外的非局域算符 [57]。因此不能说“NQS 的规范完备 Wilson 线在 NNLO 不改变结果”：它们在 NNLO 是必需的。两圈协变计算与新进展见第 24 章的**??**（[P]）与**??**。矩阵元的普适性与偏振在唯象上存在长期张力 [60, 61, 62, 63]（综述 [64, 65]），本书不作裁断。升级途径：全阶证明或显式反例。

命题 1.13（大 p_{T} 重夸克偶素产生 A 全阶论证）　*在硬碰撞中产生横动量 $p_{\mathrm{T}} \gg m_Q$ 的重夸克偶素 H，其单举截面在 m_Q^2/p_{T}^2 的领头与次领头幂次因子化为*

$$\mathrm{d}\sigma_H = \sum_f \mathrm{d}\hat{\sigma}_f\Big(\frac{p_{\mathrm{T}}}{z},\mu\Big)\otimes D_{H/f}(z,\mu) + \sum_{[Q\bar{Q}(\kappa)]} \mathrm{d}\hat{\sigma}_{[Q\bar{Q}(\kappa)]}\Big(\frac{p_{\mathrm{T}}}{z},\mu\Big)\otimes \mathcal{D}_{H/[Q\bar{Q}(\kappa)]}(z,\mu) + \mathcal{O}\left(\frac{m_Q^4}{p_{\mathrm{T}}^4}\right)\mathrm{d}\sigma_H. \tag{1.31}$$

*第一项（领头幂次）是单部分子碎裂，$D_{H/f}$ 是**??** 意义下的碎裂函数，$\mathrm{d}\hat{\sigma}_f$ 是产生部分子 f 的短程截面（初态部分子分布已含在内）；第二项（相对 m_Q^2/p_{T}^2 压低）是硬碰撞中直接产生的、处于色与自旋态 κ 的共线 $Q\bar{Q}$ 对的碎裂，$\mathcal{D}$ 为重夸克对（双部分子）碎裂函数，$\otimes$ 还包含对对内两个夸克光锥动量分数的卷积。碎裂函数不作进一步展开，特别是不作 NRQCD 展开。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。*

依赖：????

证明概要　(1) 领头区域是高能部分子碎裂产生 H：标准的共线因子化，截面 $\propto p_{\mathrm{T}}^{-4}$。(2) 在次领头幂次，另一个区域是 $Q\bar{Q}$ 对在硬碰撞中直接产生且彼此共线；它相对 m_Q^2/p_{T}^2 压低，但可被 v 的负幂次增强 [66]，在 NRQCD 中估计其碎裂函数可以重现色单态模型 NLO 计算中的大部分增强 [67]。(3) 对每个区域给出红外安全硬部分的投影算符、碎裂函数的算符定义与演化方程 [68]，在 SCET 中以双部分子碎裂函数写出对所有阶的因子化定理 [66]（此步只给出 E-S 型陈述）。　□

地位与缺口　全阶论证（[A]），在所引文献 [67, 68, 66] 的层次上。最弱的环节：在强子对撞中，它与一切有色末态的单举截面一样依赖于**??**（[C]）所涉及的 Glauber 相消（没有初态强子的 e^+e^-

湮灭见**??**，[A]）。碎裂函数的 NRQCD 因子化与猜想 1.12 同为猜想（[C]），不属于本命题。升级途径：对有色末态证明 Glauber 相消。新进展见**??**。

常见误解

“$B \to \pi\pi$ 的 QCD 因子化已对所有阶证明。” 不对：两个轻介子末态的领头幂次公式只在有限阶确立，分歧未决（命题 1.4，[P]）；[A] 只属于 $B \to D\pi$ 与重到轻形状因子。**“BBNS 公式只在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 成立。”** 也不对：它是对 α_s 所有阶的领头幂次陈述，高阶检验与 SCET 推导都支持它。

“X_A、X_H 的参数化是因子化定理的一部分。” 不对：它们参数化发散的卷积（命题 1.5，[V]），是模型。

“NRQCD 衰变因子化与 OPE 同样严格。” 不对：衰变率是固定物理点上的 Minkowski 量，非微扰地需要局域对偶（**??**(b)）。

“NRQCD 产生的因子化已经证明；NQS 的 Wilson 线在 NNLO 不改变结果。” 都不对：产生因子化是猜想（猜想 1.12），规范完备的 Wilson 线在 NNLO 是必需的。

本章小结。　以重夸克质量为硬标度的因子化中，只有电磁衰变的匹配系数在有限阶是严格的（[R]）；$B \to D\pi$、重到轻形状因子、单举 B 衰变、NRQCD 衰变与大 p_{T} 偶素的碎裂因子化有全阶论证（[A]）；两个轻介子末态只在有限阶确立（[P]），其幂次修正的标准因子化失效（[V]）；NRQCD 产生是猜想（[C]）。用于固定运动学点上的强子衰变率，这些结果都还需要局域对偶（[C]）。

参考文献

[1] Geoffrey T. Bodwin, Eric Braaten, and G. Peter Lepage. Rigorous QCD analysis of inclusive annihilation and production of heavy quarkonium. *Phys. Rev. D*, 51:1125–1171, 1995. [Erratum: Phys. Rev. D 55, 5853–5854 (1997)].

[2] Aneesh V. Manohar and Mark B. Wise. Inclusive semileptonic B and polarized Lambda(b) decays from QCD. *Phys. Rev. D*, 49:1310–1329, 1994.

[3] James D. Bjorken. Topics in B Physics. *Nucl. Phys. B Proc. Suppl.*, 11:325–341, 1989.

[4] Michael J. Dugan and Benjamin Grinstein. QCD basis for factorization in decays of heavy mesons. *Phys. Lett. B*, 255:583–588, 1991.

[5] H. David Politzer and Mark B. Wise. Perturbative corrections to factorization in anti-B decay. *Phys. Lett. B*, 257:399–402, 1991.

[6] Martin Beneke, G. Buchalla, Matthias Neubert, and Christopher T. Sachrajda. QCD factorization for exclusive non-leptonic B-meson decays: general arguments and the case of heavy–light final states. *Nucl. Phys. B*, 591:313–418, 2000.

[7] Christian W. Bauer, Dan Pirjol, and Iain W. Stewart. Proof of Factorization for $B \to D\pi$. *Phys. Rev. Lett.*, 87:201806, 2001.

[8] S. Navas et al. Review of particle physics. *Phys. Rev. D*, 110(3):030001, 2024.

[9] Tobias Huber, Susanne Kränkl, and Xin-Qiang Li. Two-body non-leptonic heavy-to-heavy decays at NNLO in QCD factorization. *JHEP*, 09:112, 2016.

[10] M. Beneke and T. Feldmann. Factorization of heavy to light form-factors in soft collinear effective theory. *Nucl. Phys. B*, 685:249–296, 2004.

[11] A. G. Grozin and M. Neubert. Asymptotics of heavy meson form-factors. *Phys. Rev. D*, 55:272–290, 1997.

[12] Bjorn O. Lange and Matthias Neubert. Renormalization group evolution of the B meson light cone distribution amplitude. *Phys. Rev. Lett.*, 91:102001, 2003.

[13] Christian W. Bauer, Dan Pirjol, and Iain W. Stewart. Factorization and endpoint singularities in heavy to light decays. *Phys. Rev. D*, 67:071502, 2003.

[14] Richard J. Hill and Matthias Neubert. Spectator interactions in soft collinear effective theory. *Nucl. Phys. B*, 657:229–256, 2003.

[15] M. Beneke and D. Yang. Heavy-to-light B meson form-factors at large recoil energy: Spectator-scattering corrections. *Nucl. Phys. B*, 736:34–81, 2006.

[16] Guido Bell, Philipp Böer, Thorsten Feldmann, Dennis Horstmann, and Vladyslav Shtabovenko. $B_c \to \eta_c$ form factors at large recoil: interplay of soft-quark and soft-gluon dynamics. *JHEP*, 09:098, 2025.

[17] Martin Beneke, G. Buchalla, Matthias Neubert, and Christopher T. Sachrajda. QCD factorization in $B \to \pi K, \pi\pi$ decays and extraction of Wolfenstein parameters. *Nucl. Phys. B*, 606:245–321, 2001.

[18] Martin Beneke and Matthias Neubert. QCD factorization for $B \to PP$ and $B \to PV$ decays. *Nucl. Phys. B*, 675:333–415, 2003.

[19] Guido Bell. NNLO vertex corrections in charmless hadronic B decays: Imaginary part. *Nucl. Phys. B*, 795:1–26, 2008.

[20] Guido Bell. NNLO vertex corrections in charmless hadronic B decays: Real part. *Nucl. Phys. B*, 822:172–200, 2009.

[21] M. Beneke, T. Huber, and Xin-Qiang Li. NNLO vertex corrections to non-leptonic B decays: Tree amplitudes. *Nucl. Phys. B*, 832:109–151, 2010.

[22] Guido Bell, Martin Beneke, Tobias Huber, and Xin-Qiang Li. Two-loop current–current operator contribution to the non-leptonic QCD penguin amplitude. *Phys. Lett. B*, 750:348–355, 2015.

[23] Guido Bell, Martin Beneke, Tobias Huber, and Xin-Qiang Li. Two-loop non-leptonic penguin amplitude in QCD factorization. *JHEP*, 04:055, 2020.

[24] M. Beneke and S. Jager. Spectator scattering at NLO in non-leptonic b decays: Tree amplitudes. *Nucl. Phys. B*, 751:160–185, 2006.

[25] Martin Beneke and Sebastian Jager. Spectator scattering at NLO in non-leptonic B decays: Leading penguin amplitudes. *Nucl. Phys. B*, 768:51–84, 2007.

[26] N. Kivel. Radiative corrections to hard spectator scattering in $B \to \pi\pi$ decays. *JHEP*, 05:019, 2007.

[27] Volker Pilipp. Hard spectator interactions in $B \to \pi\pi$ at order α_s^2. *Nucl. Phys. B*, 794:154–188, 2008.

[28] Junegone Chay and Chul Kim. Nonleptonic B decays into two light mesons in soft collinear effective theory. *Nucl. Phys. B*, 680:302–338, 2004.

[29] Christian W. Bauer, Dan Pirjol, Ira Z. Rothstein, and Iain W. Stewart. $B \to M_1 M_2$: Factorization, charming penguins, strong phases, and polarization. *Phys. Rev. D*, 70:054015, 2004.

[30] M. Beneke, G. Buchalla, M. Neubert, and C. T. Sachrajda. Comment on "$B \to M_1 M_2$: Factorization, charming penguins, strong phases, and polarization. *Phys. Rev. D*, 72:098501, 2005.

[31] Christian W. Bauer, Dan Pirjol, Ira Z. Rothstein, and Iain W. Stewart. On differences between SCET and QCDf for $B \to \pi\pi$ decays. *Phys. Rev. D*, 72:098502, 2005.

[32] Ze Long Liu and Matthias Neubert. Factorization at subleading power and endpoint-divergent convolutions in $h \to \gamma\gamma$ decay. *JHEP*, 04:033, 2020.

[33] Ze Long Liu, Bianka Mecaj, Matthias Neubert, and Xing Wang. Factorization at subleading power and endpoint divergences in $h \to \gamma\gamma$ decay. Part II. Renormalization and scale evolution. *JHEP*, 01:077, 2021.

[34] Ze Long Liu, Matthias Neubert, Marvin Schnubel, and Xing Wang. Factorization at next-to-leading power and endpoint divergences in $gg \to h$ production. *JHEP*, 06:183, 2023.

[35] Tobias Hurth and Robert Szafron. Refactorisation in subleading $\bar{B} \to X_s\gamma$. *Nucl. Phys. B*, 991:116200, 2023.

[36] Cai-Dian Lü, Yue-Long Shen, Chao Wang, and Yu-Ming Wang. Shedding new light on weak annihilation B-meson decays. *Nucl. Phys. B*, 990:116175, 2023.

[37] Michel Stillger. *The power of factorization: resummation of super-leading logarithms & weak annihilation amplitudes*. PhD thesis, Mainz U., 2024.

[38] Sonny Mantry, Dan Pirjol, and Iain W. Stewart. Strong phases and factorization for color suppressed decays. *Phys. Rev. D*, 68:114009, 2003.

[39] Junegone Chay, Howard Georgi, and Benjamin Grinstein. Lepton energy distributions in heavy meson decays from QCD. *Phys. Lett. B*, 247:399–405, 1990.

[40] Ikaros I. Y. Bigi, N. G. Uraltsev, and A. I. Vainshtein. Nonperturbative corrections to inclusive beauty and charm decays: QCD versus phenomenological models. *Phys. Lett. B*, 293:430–436, 1992. [Erratum: Phys.Lett.B 297, 477–477 (1992)].

[41] Matthias Neubert. QCD based interpretation of the lepton spectrum in inclusive $\bar{B} \to X_u\ell\bar{\nu}$ decays. *Phys. Rev. D*, 49:3392–3398, 1994.

[42] Matthias Neubert. Analysis of the photon spectrum in inclusive $B \to X_s\gamma$ decays. *Phys. Rev. D*, 49:4623–4633, 1994.

[43] Ikaros I. Y. Bigi, Mikhail A. Shifman, N. G. Uraltsev, and A. I. Vainshtein. On the motion of heavy quarks inside hadrons: Universal distributions and inclusive decays. *Int. J. Mod. Phys. A*, 9:2467–2504, 1994.

[44] Christian W. Bauer, Sean Fleming, and Michael E. Luke. Summing Sudakov logarithms in $B \to X_s\gamma$ in effective field theory. *Phys. Rev. D*, 63:014006, 2000.

[45] Gregory P. Korchemsky and George F. Sterman. Infrared factorization in inclusive B meson decays. *Phys. Lett. B*, 340:96–108, 1994.

[46] Christian W. Bauer and Aneesh V. Manohar. Shape function effects in $B \to X_s\gamma$ and $B \to X_u\ell\bar{\nu}$ decays. *Phys. Rev. D*, 70:034024, 2004.

[47] Thomas Becher and Matthias Neubert. Toward a NNLO calculation of the $\bar{B} \to X_s\gamma$ decay rate with a cut on photon energy. II. Two-loop result for the jet function. *Phys. Lett. B*, 637:251–259, 2006.

[48] Ikaros I. Y. Bigi, Mikhail A. Shifman, N. G. Uraltsev, and A. I. Vainshtein. The Pole mass of the heavy quark. Perturbation theory and beyond. *Phys. Rev. D*, 50:2234–2246, 1994.

[49] M. Beneke and Vladimir M. Braun. Heavy quark effective theory beyond perturbation theory: Renormalons, the pole mass and the residual mass term. *Nucl. Phys. B*, 426:301–343, 1994.

[50] M. Beneke, Vladimir M. Braun, and Valentin I. Zakharov. Bloch-Nordsieck cancellations beyond logarithms in heavy particle decays. *Phys. Rev. Lett.*, 73:3058–3061, 1994.

[51] W. E. Caswell and G. Peter Lepage. Effective Lagrangians for bound state problems in QED, QCD, and other field theories. *Phys. Lett. B*, 167:437–442, 1986.

[52] G. Peter Lepage, Lorenzo Magnea, Charles Nakhleh, Ulrika Magnea, and Kent Hornbostel. Improved nonrelativistic QCD for heavy quark physics. *Phys. Rev. D*, 46:4052–4067, 1992.

[53] Riccardo Barbieri, Raoul Gatto, and R. Kogerler. Calculation of the Annihilation Rate of P Wave Quark - anti-Quark Bound States. *Phys. Lett. B*, 60:183–188, 1976.

[54] Geoffrey T. Bodwin, Eric Braaten, and G. Peter Lepage. Rigorous QCD predictions for decays of P wave quarkonia. *Phys. Rev. D*, 46:R1914–R1918, 1992.

[55] Riccardo Barbieri, Raoul Gatto, R. Kogerler, and Z. Kunszt. Meson hyperfine splittings and leptonic decays. *Phys. Lett. B*, 57:455–459, 1975.

[56] W. Celmaster. Lepton Width Suppression in Vector Mesons. *Phys. Rev. D*, 19:1517, 1979.

[57] Gouranga C. Nayak, Jian-Wei Qiu, and George F. Sterman. Fragmentation, factorization and infrared poles in heavy quarkonium production. *Phys. Lett. B*, 613:45–51, 2005.

[58] Gouranga C. Nayak, Jian-Wei Qiu, and George F. Sterman. Fragmentation, nonrelativistic QCD, and NNLO factorization analysis in heavy quarkonium production. *Phys. Rev. D*, 72:114012, 2005.

[59] Gouranga C. Nayak, Jian-Wei Qiu, and George F. Sterman. Nonrelativistic QCD factorization and the velocity dependence of NNLO poles in heavy quarkonium production. *Phys. Rev. D*, 74:074007, 2006.

[60] Mathias Butenschoen and Bernd A. Kniehl. Reconciling J/ψ production at HERA, RHIC, Tevatron, and LHC with NRQCD factorization at next-to-leading order. *Phys. Rev. Lett.*, 106:022003, 2011.

[61] Mathias Butenschoen and Bernd A. Kniehl. World data of J/psi production consolidate NRQCD factorization at NLO. *Phys. Rev. D*, 84:051501, 2011.

[62] Mathias Butenschoen and Bernd A. Kniehl. J/psi polarization at Tevatron and LHC: Nonrelativistic-QCD factorization at the crossroads. *Phys. Rev. Lett.*, 108:172002, 2012.

[63] Kuang-Ta Chao, Yan-Qing Ma, Hua-Sheng Shao, Kai Wang, and Yu-Jie Zhang. J/ψ Polarization at Hadron Colliders in Nonrelativistic QCD. *Phys. Rev. Lett.*, 108:242004, 2012.

[64] N. Brambilla et al. Heavy quarkonium: progress, puzzles, and opportunities. *Eur. Phys. J. C*, 71:1534, 2011.

[65] Jean-Philippe Lansberg. New Observables in Inclusive Production of Quarkonia. *Phys. Rept.*, 889:1–106, 2020.

[66] Sean Fleming, Adam K. Leibovich, Thomas Mehen, and Ira Z. Rothstein. The Systematics of Quarkonium Production at the LHC and Double Parton Fragmentation. *Phys. Rev. D*, 86:094012, 2012.

[67] Zhong-Bo Kang, Jian-Wei Qiu, and George Sterman. Heavy quarkonium production and polarization. *Phys. Rev. Lett.*, 108:102002, 2012.

[68] Zhong-Bo Kang, Yan-Qing Ma, Jian-Wei Qiu, and George Sterman. Heavy Quarkonium Production at Collider Energies: Factorization and Evolution. *Phys. Rev. D*, 90(3):034006, 2014.